1988 年广东卷(文)

一、单选题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_7 = 6$，$a_9 = 9$，那么 $a_5 =$（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 指数方程 $2 + 3^{x-1} = 9^{x-\frac{1}{2}}$ 的解是（　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** $\frac{1}{2}$

3. 直线 $3x - 2y = 6$ 在 y 轴上的截距是（　）

A. 3　　**B.** -3　　**C.** 2　　**D.** $\frac{3}{2}$

4. 设集合 $P = \left\{x \mid x = \sin\frac{m\pi}{6},\ m = 1,2,3,\ldots\right\}$，$Q = \left\{x \mid x = \sin\frac{n\pi}{12},\ n = 1,2,3,\ldots\right\}$，那么，关于集合 P 和 Q 有（　）

A. $P \supset Q$　　**B.** $P \subset Q$　　**C.** $P = Q$　　**D.** $P \cap Q = \varnothing$

5. 用 1，2，3，4，5 这五个数字，组成没有重复数字的五位数，那么在这些五位数中，是偶数的总共有（　）

A. 24 个　　**B.** 48 个　　**C.** 60 个　　**D.** 72 个

6. 当 α 是第二象限的角时，$\frac{2\tan\alpha}{\sqrt{\sec^2\alpha - 1}} - \frac{\sqrt{1 + \tan^2\alpha}}{\sec\alpha} =$（　）

A. 3　　**B.** 1　　**C.** -1　　**D.** -3

7. 如果 $\tan A + \cot A = m$，那么 $\sin 2A =$（　）

A. $\frac{1}{m}$　　**B.** $\frac{1}{m^2}$　　**C.** $2m$　　**D.** $\frac{2}{m}$

8. 设 a，b 是异面直线，那么（　）

A. 必然存在唯一的一个平面同时平行于直线 a 和直线 b

B. 必然存在唯一的一个平面同时垂直于直线 a 和直线 b

C. 过直线 a 存在唯一的一个平面垂直于直线 b

D. 过直线 a 存在唯一的一个平面平行于直线 b

9. 当 $a \neq 0$ 时，方程 $x^2 + y^2 + ax - ay = 0$ 所表示的图形是（　）

A. 关于 x 轴对称　　**B.** 关于 y 轴对称

C. 关于直线 $y + x = 0$ 对称　　**D.** 关于直线 $y - x = 0$ 对称

10. 设 θ 是第四象限的角，那么方程 $(\sin\theta)x^2 + y^2 = \sin 2\theta$ 所表示的圆锥曲线是（　）

A. 焦点在 x 轴上的双曲线　　**B.** 焦点在 y 轴上的双曲线

C. 焦点在 x 轴上的椭圆　　**D.** 焦点在 y 轴上的椭圆

11. 抛物线 $y^2 = 4x - 2$ 的准线方程是（　）

A. $x = \frac{1}{4}$　　**B.** $x = -\frac{1}{2}$　　**C.** $x = 0$　　**D.** $x = -1$

12. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点，作直线与此抛物线相交于两点 P 和 Q，那么线段 PQ 中点的轨迹方程是（　）

A. $y^2 = 2x - 1$　　**B.** $y^2 = -2x + 1$

C. $y^2 = 2x - 2$ **D.** $y^2 = -2x + 2$

13. 函数 $y = \sqrt{x-2} + 1\ (x \geqslant 2)$ 的反函数是（　）

A. $y = 2 - (x-1)^2 (x \geqslant 1)$ **B.** $y = 2 + (x-1)^2 (x \geqslant 1)$

C. $y = 2 - (x-1)^2 (x \geqslant 2)$ **D.** $y = 2 + (x-1)^2 (x \geqslant 2)$

14. 如果奇函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数，那么 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上（　）

A. 必定是减函数 **B.** 必定是增函数

C. 既可能是减函数也可能是增函数 **D.** 不一定具有单调性

15. 已知正三棱台上下底面的边长分别是 3 cm 和 6 cm，斜高是 $\sqrt{3}$ cm，那么侧面和底面所成的二面角等于（　）

A. $\dfrac{\pi}{6}$ **B.** $\dfrac{\pi}{4}$ **C.** $\dfrac{\pi}{3}$ **D.** $\dfrac{5\pi}{12}$

16. “平面 α 内有无穷多条直线都和直线 l 平行” 是 “$l \parallel \alpha$” 的（　）

A. 充分而不必要的条件 **B.** 必要而不充分的条件

C. 必要且充分的条件 **D.** 既不充分又不必要的条件

17. 函数 $f(x) = 2 + 2x - x^2\ (x \in \mathbf{R})$ 的值域是（　）

A. $(-\infty, 1)$ **B.** $(-\infty, 1]$ **C.** $(-\infty, 3)$ **D.** $(-\infty, 3]$

18. 下列函数中，在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数的只有（　）

A. $y = x^{\frac{1}{3}}$ **B.** $y = -\left(\dfrac{1}{3}\right)^x$

C. $y = 3^x + \left(\dfrac{1}{3}\right)^x$ **D.** $y = -3^x$

19. 与不等式 $\dfrac{x-3}{2-x} \geqslant 0$ 同解的不等式是（　）

A. $(x-3)(2-x) \geqslant 0$ **B.** $(x-3)(2-x) > 0$

C. $\dfrac{2-x}{x-3} \geqslant 0$ **D.** $\lg(x-2) \leqslant 0$

20. $\tan 10^\circ \tan 20^\circ + \sqrt{3}(\tan 10^\circ + \tan 20^\circ) =$（　）

A. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ **B.** 1 **C.** $\sqrt{3}$ **D.** $\sqrt{6}$

21. 函数值 $\tan 224^\circ$，$\sin 136^\circ$，$\cos 310^\circ$ 的大小关系是（　）

A. $\tan 224^\circ < \sin 136^\circ < \cos 310^\circ$ **B.** $\sin 136^\circ < \cos 310^\circ < \tan 224^\circ$

C. $\cos 310^\circ < \sin 136^\circ < \tan 224^\circ$ **D.** $\cos 310^\circ < \tan 224^\circ < \sin 136^\circ$

22. 函数 $y = \dfrac{2 + \cos x}{2 - \cos x}\ (x \in \mathbf{R})$ 的最大值是（　）

A. $\dfrac{5}{3}$ **B.** $\dfrac{5}{2}$ **C.** 3 **D.** 5

23. 曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 与直线 $y = k(x-2) + 2$ 有两个交点时，实数 k 的取值范围是（　）

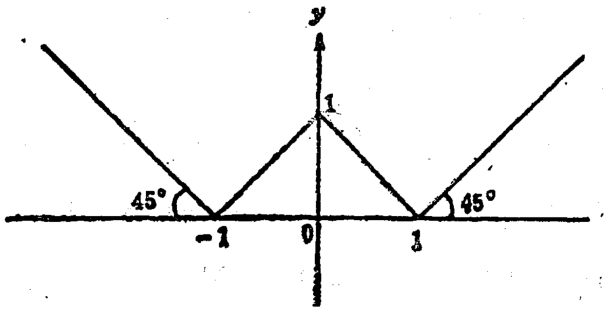
A. $\left(\dfrac{3}{4}, 1\right]$ **B.** $\left(\dfrac{3}{4}, +\infty\right)$ **C.** $(1, +\infty)$ **D.** $\left[1, \dfrac{5}{4}\right)$

24. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下，那么 $f(x) =$（　）

A. $\sqrt{x^2 - 2x + 1}$ **B.** $\sqrt{x^2 - 2|x| + 1}$

C. $|x^2 - 1|$ **D.** $x^2 - 2|x| + 1$

25. 设点 $A(-2, \sqrt{3})$，F 为椭圆 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{12} = 1$ 的右焦点，点 M 在该椭圆上移动，当 $|AM| + 2|MF|$ 取最小值时，点 M 的坐标是（　）



第 24 题图

A. $(0, 2\sqrt{3})$ **B.** $(0, -2\sqrt{3})$ **C.** $(2\sqrt{3}, \sqrt{3})$ **D.** $(-2\sqrt{3}, \sqrt{3})$

二、填空题

26. 已知点 $A(1, 0)$ 和 $B(2, 1)$，那么线段 AB 的垂直平分线的方程是_____.

27. $\cos 10^\circ \cos 55^\circ + \cos 80^\circ \cos 35^\circ$ 的值等于_____.

28. 函数 $y = |\sin x|$ 的最小正周期是_____.

29. 设复数 $z = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$，那么 z 的共轭复数 $\bar{z}$ 的代数形式是_____.

30. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (2n-1) - 2n}{n - 1}$ 的值是_____.

三、解答题

31. 设复数 $z = -\sqrt{6} + \sqrt{2}\mathrm{i}$，记 $u = \left(\dfrac{4}{z}\right)^3$.

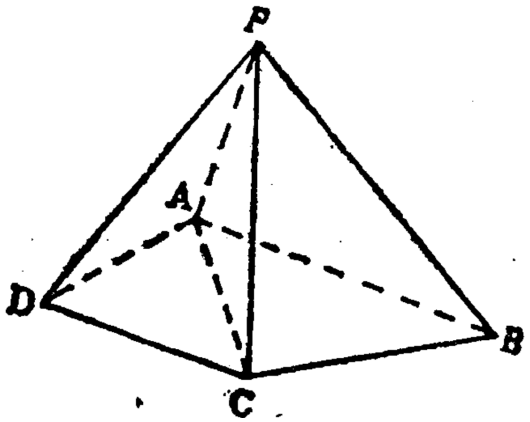
（1）求 $|u|$ 和 $\arg u$ 的值；

（2）求实数 x 和 y，使 $\dfrac{x}{z} + \dfrac{y}{u} = z + 2u$.

32. 如图，在四棱锥 $P - ABCD$ 中，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，$PD \perp DC$，$DC \parallel$ 侧面 PAB.

（1）求证：$DA \perp AB$；

（2）又设 $PB = PC$，且 $DC = PA = 3$ cm，$DA = 4$ cm，求这个四棱锥的体积.



第 32 题图

33. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \dfrac{\pi}{3}n^2 + c$，式中 c 是常数，$n = 1, 2, \ldots$.

（1）如果 $c \neq 0$，求证：$\{a_n\}$ 不是等差数列；

（2）如果 $c = 0$，求证：对任意大于 1 的自然数 n，和数 $\cos^2(a_{n-1}) + \cos^2(a_n) + \cos^2(a_{n+1})$ 是一个与 n 无关的常数，并求出这个常数值.

34. 设 k 和 r 是实数，且 $r > 0$，使得直线 $y = kx + 1$ 既与圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 相切，又与双曲线 $x^2 - y^2 = r^2$ 有两个交点.

(1) 求证:$\frac{1}{r^2} - k^2 = 1$,且 $|k| \neq 1$;

(2) 试问:直线 $y = kx + 1$ 能否经过双曲线 $x^2 - y^2 = r^2$ 的焦点?为什么?